

Giovanna Ahuatzin Flores

Posdoctorante por SECIHTI

Escuela Nacional de Estudios Superiores ENES UNAM Unidad Morelia; Michoacán

☎ 442 1 29 33 93 | ✉ gioahflores@gmail.com | 📷 GiovannaAF

Perfil

Me apasiona explorar el universo, comprender los fenómenos que ocurren más allá de nuestro planeta y contribuir a nuevos descubrimientos que puedan tener un impacto en la Tierra. Me fascina trabajar con modelos matemáticos aplicados a la física espacial, programar soluciones innovadoras y aprender continuamente para transformar el conocimiento en avances tecnológicos con un impacto real. Mis principales áreas de interés incluyen los sistemas satelitales, estudio de NEOs, guía, navegación y control (GNC), astrodinámica y dinámica orbital. Estoy entusiasmada por colaborar con iniciativas de alto nivel científico, y seguir creciendo en un entorno de excelencia académica y tecnológica.

- Más de 6 años de experiencia impartiendo cursos de Dinámica, Física, Termodinámica y Electromagnetismo a estudiantes universitarios de ingeniería.
- Colaboración en el diseño, desarrollo y validación de algoritmos de Control y Determinación de Actitud para un CubeSat.
- Experiencia en el desarrollo de algoritmos de fusión de sensores para la estimación de actitud utilizando Filtros de Kalman, Filtros Complementarios y otros estimadores novedosos.
- Experiencia en el modelado de sensores como magnetómetros, acelerómetros y sensores solares para simular mediciones de estos dispositivos y comparar los datos con mediciones reales.
- Especialista en sistemas robóticos y aeroespaciales, con sólida experiencia en la industria en el desarrollo, pruebas y despliegue de plataformas robóticas avanzadas y algoritmos basados en sensores.
- Experiencia práctica trabajando con cuadricópteros para la evaluación del desempeño de algoritmos y su validación, utilizando Pixhawk como controlador dentro de entornos de software basados en Ardupilot y Mission Planner.

Educación

Facultad de Ingeniería. Unidad de Alta Tecnología UNAM

Querétaro, México

Doctorado en Ingeniería Mecánica

2017 - 2022

Tesis: Diseño, Implementación y Validación Experimental de Algoritmos para la Navegación de Vehículos Autónomos.

Instituto de Física UASLP

San Luis Potosí, México

Maestría en Ciencias (Física)

2008 - 2010

Tesis: Momento Manético de Bariones en Teoría de Perturbaciones Quirales para N_c grande

Colegio de Física Matemáticas BUAP

Puebla, México

Licenciatura en Física

2002 - 2008

Tesis: Momento Magnético del Muón en Electrodinámica No Conmutativa.

Experiencia Profesional

Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ)

Querétaro, México

Profesor de Asignatura

Sep 2025 - Dec 2025

- Impartí clases a estudiantes de ingeniería a nivel licenciatura en temas como Dinámica, Termodinámica, Física, Electricidad y Magnetismo.
- Gestioné grupos de hasta 50 estudiantes por cuatrimestre.
- Elaboré materiales didácticos del curso, incluyendo programas académicos, tareas y exámenes.
- Guíé a los estudiantes en el manejo de equipo de laboratorio para la realización de experimentos.

AMS Factory Automation de México

Querétaro, México

Ingeniero de Aplicaciones

Jul 2024 - May 2025

- Instalación, puesta en marcha y resolución de fallas de Robots Móviles Autónomos (AMR): bases móviles autónomas y montacargas, directamente en sitio.
- Realización de demostraciones técnicas con robots para brindar soporte al equipo de Ventas, incluyendo la capacidad de ejecutar demostraciones de producto en campo.
- Elaboración de documentación técnica, como manuales y procedimientos relacionados con la operación de los robots.

Denver Public School

Denver Colorado, EUA

Profesor de Ciencias y Robótica

Jan 2024 - May 2024

- Experiencia en la construcción y operación de brazos robóticos VEX V5 para clases STEM.
- Elaboración de materiales del curso, incluyendo programas académicos, actividades y exámenes.
- Orienté a los estudiantes en el uso de equipo de laboratorio para la realización de experimentos.

University of Colorado Boulder

Boulder Colorado, EUA

Visitor researcher

Nov 2019 - Oct 2020

- Brindé soporte en la instalación del software Basilisk en su versión para Windows 1.5.1, junto con sus paquetes: Python 3.7, CMake 3.12, Visual Studio 15, PyCharm y SWIG. Elaboré el manual de instalación correspondiente.
- Revisé y analicé las pruebas preliminares de los algoritmos TRIAD, QUEST y Mínimos Cuadrados, implementados en C++.
- Colaboré en la actualización de los algoritmos de estimación de actitud codificados en Basilisk, migrándolos de la versión 0.33 a la 1.5.1.
- Contribuí en las pruebas de software para escenarios de apuntamiento al Sol (Sun Pointing) y desaturación (Detumble).
- Realicé simulaciones del modelado de sensores, incluyendo magnetómetros y sensores solares, para la determinación de actitud.

Universidad Aeronáutica Querétaro (UNAQ)

Querétaro, México

Profesor de Asignatura

Jan 2014 - Dic 2017

- Impartí clases a estudiantes de ingeniería a nivel licenciatura en temas como Dinámica, Termodinámica, Física, Electricidad y Magnetismo.
- Gestioné grupos de entre 30 y 35 estudiantes por cada curso.
- Elaboré materiales académicos del curso, incluyendo programas, tareas y exámenes.
- Guíé a los estudiantes en el manejo de equipo de laboratorio para la realización de experimentos.
- Organicé el concurso "Diseño y Fabricación de la Estructura de un CubeSat".
- Colaboré en el diseño curricular del programa educativo de Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico.

Proyectos

F450 Quadcopters

Querétaro, México

Unidad de Alta Tecnología, UNAM Campus Juriquilla

Feb 2018 - May 2022

- Construí y ensamblé cuadricópteros F450, utilizados como plataforma experimental para entornos exteriores.
- Diseñé y programé distintas misiones autónomas, así como el análisis de datos de vuelo provenientes de sensores.
- Experiencia en el desarrollo de algoritmos de fusión de sensores para la estimación de actitud, utilizando Filtros de Kalman, Filtros Complementarios y técnicas de estimación personalizadas. Capacidad demostrada para modelar y simular el comportamiento de sensores —magnetómetros, acelerómetros y sensores solares— y validar las simulaciones con datos reales.

Maxwell Cubesat

Boulder Colorado, USA

University of Boulder Colorado

Nov 2019 - Oct 2020

Colaboré en el subsistema de Determinación y Control de Actitud (ADCS) del satélite MAXWELL, diseñado para determinar la posición, las tasas de rotación, la actitud y la dirección de apuntamiento de la nave espacial, así como para propagar esta información a través de algoritmos de control hacia una serie de actuadores que estabilizan y orientan el satélite para el cumplimiento de sus objetivos.

Laboratorio de Comunicaciones de Interfaces para nano, micro y cubo satélites"

Querétaro, México

Fase I and II.

Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ)

Jan 2015 - Dec 2016

- Realicé actividades de gestión de proyectos.
- Participé en el desarrollo del sistema de telemetría y comandos.

- Desarrollé la simulación de una señal, así como sus procesos de modulación y demodulación, utilizando MATLAB y Simulink.
- Elaboré el estado del arte sobre las tecnologías más adecuadas para ThumbSat.

Despliegue de Montacargas Autónomo en Almacén

Querétaro, México

AMS Factory Automation de Mexico

Jan 2025 - Abr 2025

Contribuí a la automatización de las operaciones de almacén mediante la implementación de un sistema de **montacargas autónomo**, que permite a los operadores emitir comandos de manejo de materiales a través de una interfaz en tableta. El sistema facilita el transporte de materiales del punto A al punto B sin intervención humana, optimizando la eficiencia y reduciendo la carga de trabajo manual.

Habilidades

Programación Python · C/C++ · MATLAB · Simulink · Basilisk · GitHub

Herramientas computacionales: ArduPilot · Mission Planner · Linux/Ubuntu · Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) · LaTeX

Habilidades blandas Gestión del tiempo, trabajo en equipo, resolución de problemas, documentación, pensamiento analítico y atención al detalle.

Publicaciones

JOURNAL ARTICLES

Navigation observer design using vector measurements and a GPS sensor

Giovanna Ahuatzin-Flores, Yu Tang, Eduardo Espíndola-López

IEEE Sensors Journal pp. 23448–23455. IEEE, 2023

Baryon magnetic moments in large- N_c chiral perturbation theory: Effects of the decuplet-octet mass difference and flavor symmetry breaking

Giovanna Ahuatzin, Rubén Flores-Mendieta, María A Hernández-Ruiz, Christoph P Hofmann

Physical Review D p. 034012. APS, 2014

Decay $b \rightarrow s g$ in the presence of a constant antisymmetric tensor field

G Ahuatzin, I Bautista, JA Hernández-López, F Ramírez-Zavaleta, JJ Toscano

Physical Review D—Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology p. 053001. APS, 2010

Cursos y Talleres

CANSAT: Construction, Programming and Launching

Remote On line

Tokyo Metropolitan University and Academia ENMICE

Jul 2025 - Sep 2025

Conceptos fundamentales de órbitas de satélites, preparación de CANSAT, integración de sensores y microcontroladores, programación, análisis de datos y ejecución de una misión espacial simulada, incluyendo el lanzamiento de un CANSAT.

Participación en la organización del concurso de Diseño y Fabricación de la Estructura de un CubeSat.

Queretaro, MX

Universidad Aeronáutica en Querétaro

Jul 2015

Colaboradora en el diseño curricular del programa de Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico

Queretaro, MX

Universidad Aeronáutica en Querétaro

Jan 2017

Idiomas

English Advanced proficiency

Espanol Nativo

References available upon request.